

MATRIZES ALEATÓRIAS E SIMULAÇÃO DE GASES DE COULOMB

João V. A. Pimenta¹ Guilherme L. F. Silva²

¹Instituto de Física de São Carlos - IFSC
Universidade de São Paulo - USP

²Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC
Universidade de São Paulo - USP

Defesa de TCC para obtenção de título de Bacharel em Física Computacional,
Junho 2024



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO À MATRIZES ALEATÓRIAS

- 1.1 *Porquê RMT*
- 1.2 *Medida Invariante*
- 1.3 *Ensembles Gaussianos*
- 1.4 *Gases de Coulomb*
- 1.5 *Medidas de Equilíbrio*

2. SIMULAÇÃO DE PARTÍCULAS

- 2.1 *Dinâmica de Langevin Monte Carlo*
- 2.2 *Integração Numérica - Verlet*
- 2.3 *Passo de Metropolis*

3. IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS

- 3.1 *Implementação*
- 3.2 *Resultados*

4. CONCLUSÃO



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO À MATRIZES ALEATÓRIAS

- 1.1 *Porquê RMT*
- 1.2 *Medida Invariante*
- 1.3 *Ensembles Gaussianos*
- 1.4 *Gases de Coulomb*
- 1.5 *Medidas de Equilíbrio*

2. SIMULAÇÃO DE PARTÍCULAS

- 2.1 *Dinâmica de Langevin Monte Carlo*
- 2.2 *Integração Numérica - Verlet*
- 2.3 *Passo de Metropolis*

3. IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS

- 3.1 *Implementação*
- 3.2 *Resultados*

4. CONCLUSÃO



EUGENE WIGNER - *On the Wigner Surmise* (1956)

*"Perhaps I am now too courageous when I try to guess the **distribution of the distances between successive levels** (of energies of heavy nuclei). Theoretically, the situation is quite simple if one attacks the problem in a simpleminded fashion. The question is simply what are the **distances of the characteristic values of a symmetric matrix with random coefficients**."*



CONJECTURA DE WIGNER

*The assumption is that the Hamiltonian which governs the behavior of a **complicated** system is a random symmetric matrix with no particular properties except for its symmetric nature.*

- Modelos estatísticos de núcleos atômicos pesados;
- Zeros da função de Riemann;
- Sistemas Financeiros;



CONJECTURA DE WIGNER

*The assumption is that the Hamiltonian which governs the behavior of a **complicated** system is a random symmetric matrix with no particular properties except for its symmetric nature.*

- Modelos estatísticos de núcleos atômicos pesados;
- Zeros da função de Riemann;
- Sistemas Financeiros;



MEDIDA EM $\hat{M}$

$$\mathcal{P}(\hat{M})d\hat{M}$$



MEDIDA EM $\hat{M}$

$$\mathcal{P}(\hat{M})d\hat{M}$$

$$\hat{M} \mapsto \hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1}$$

Considere o mapa $\hat{M} \mapsto \hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1}$ com $\hat{U}$ invertível e $\hat{\Lambda}$ diagonal.

- Sobrejetividade: Do Teorema Espectral;
- Injetividade: Desconsidera-se fase e sinal dos autovetores. Ordena-se os autovalores. O subconjunto de matrizes sem multiplicidade de autovalores é aberto, denso e de medida completa.

MEDIDA EM $\hat{M}$

$$\mathcal{P}(\hat{M}) d\hat{M} = \mathcal{P}(\hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1}) J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}, \hat{U}\}) d\hat{\Lambda} d\hat{U},$$

$$\hat{M} \mapsto \hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1}$$

Considere o mapa $\hat{M} \mapsto \hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1}$ com $\hat{U}$ invertível e $\hat{\Lambda}$ diagonal.

- Sobrejetividade: Do Teorema Espectral;
- Injetividade: Desconsidera-se fase e sinal dos autovetores. Ordena-se os autovalores. O subconjunto de matrizes sem multiplicidade de autovalores é aberto, denso e de medida completa.

MEDIDA EM $\hat{M}$

$$\mathcal{P}(\hat{M}) d\hat{M} = \mathcal{P}(\hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1}) J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}, \hat{U}\}) d\hat{\Lambda} d\hat{U},$$

PROPRIEDADES - ENSEMBLES INVARIANTES

Consideraremos os ensembles denominados invariantes (por rotação)

- $\mathcal{P}(\hat{M}) = \mathcal{P}(\hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1}) = \mathcal{P}(\hat{U}^{-1}\hat{U}\hat{\Lambda}) = \mathcal{P}(\hat{\Lambda});$
- $J(\hat{M}) = J(\hat{R}\hat{\Lambda}\hat{R}^{-1}) \implies J(\hat{M}) = J(\hat{\Lambda});$
- Lema de Weyl: Medida pode ser expressa totalmente por $\phi\left(\text{Tr}\left(V(\hat{M})\right)\right).$

MEDIDA EM $\hat{M}$

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(\hat{M})d\hat{M} &= \mathcal{P}(\hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1})J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}, \hat{U}\})d\hat{\Lambda}d\hat{U}, \\ &= \exp\left\{-N\text{Tr}\left(\mathcal{V}(\hat{M})\right)\right\}J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}\})d\hat{\Lambda}d\hat{U},\end{aligned}$$

PROPRIEDADES - ENSEMBLES INVARIANTES

Consideraremos os ensembles denominados invariantes (por rotação)

- $\mathcal{P}(\hat{M}) = \mathcal{P}(\hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1}) = \mathcal{P}(\hat{U}^{-1}\hat{U}\hat{\Lambda}) = \mathcal{P}(\hat{\Lambda});$
- $J(\hat{M}) = J(\hat{R}\hat{\Lambda}\hat{R}^{-1}) \implies J(\hat{M}) = J(\hat{\Lambda});$
- Lema de Weyl: Medida pode ser expressa totalmente por $\phi\left(\text{Tr}\left(\mathcal{V}(\hat{M})\right)\right).$

MEDIDA EM $\hat{M}$

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(\hat{M})d\hat{M} &= \mathcal{P}(\hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1})J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}, \hat{U}\})d\hat{\Lambda}d\hat{U}, \\ &= \exp\left\{-N\sum_{i=1}^N V(\lambda_i)\right\}J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}\})d\hat{\Lambda}d\hat{U},\end{aligned}$$

TEOREMA - JACOBIANO

O jacobiano pode ser expresso por uma determinada matriz de Vandermonde tal que

$$J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}\}) = \prod_{i < j}^N |\lambda_i - \lambda_j|^\beta$$

onde λ_i são os autovalores de $\hat{M}$ e $\beta \in \{1, 2, 4\}$ é referente à entradas reais, complexas ou quaterniônicas.

MEDIDA EM $\hat{M}$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}(\hat{M})d\hat{M} &= \mathcal{P}(\hat{U}\hat{\Lambda}\hat{U}^{-1})J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}, \hat{U}\})d\hat{\Lambda}d\hat{U}, \\
 &= \exp\left\{-N\sum_{i=1}^N V(\lambda_i)\right\}J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}\})d\hat{\Lambda}d\hat{U}, \\
 &= \exp\left\{-N\sum_{i=1}^N V(\lambda_i)\right\}\prod_{i<j}^N |\lambda_i - \lambda_j|^\beta d\hat{\Lambda}d\hat{U}.
 \end{aligned}$$

TEOREMA - JACOBIANO

O jacobiano pode ser expresso por uma determinada matriz de Vandermonde tal que

$$J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}\}) = \prod_{i<j}^N |\lambda_i - \lambda_j|^\beta$$

onde λ_i são os autovalores de $\hat{M}$ e $\beta \in \{1, 2, 4\}$ é referente à entradas reais, complexas ou quaterniônicas.

MEDIDA EM $\hat{M}$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}(\hat{M}) d\hat{M} &= \mathcal{P}(\hat{U} \hat{\Lambda} \hat{U}^{-1}) J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}, \hat{U}\}) d\hat{\Lambda} d\hat{U}, \\
 &= \exp \left\{ -N \sum_{i=1}^N V(\lambda_i) \right\} J(\hat{M} \rightarrow \{\hat{\Lambda}\}) d\hat{\Lambda} d\hat{U}, \\
 &= \exp \left\{ -N \sum_{i=1}^N V(\lambda_i) \right\} \prod_{i < j}^N |\lambda_i - \lambda_j|^\beta d\hat{\Lambda} d\hat{U}.
 \end{aligned}$$

MEDIDA INVARIANTE

Para matrizes simétricas, hermitianas ou hermitianas quaterniônicas - dos ensembles invariantes - vale que

$$\mathcal{P}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N) = \frac{1}{Z_{N,\beta}} e^{-\beta_N \mathcal{H}_N(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N)},$$

onde $\mathcal{H}_N(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N) = \frac{1}{\beta N} \sum_{i=1}^N V(\lambda_i) + \frac{1}{2N^2} \sum_{i \neq j}^N \log \frac{1}{|\lambda_i - \lambda_j|}$.

OS ENSEMBLES GAUSSIANOS

Seja $\hat{M}$ matriz simétrica com entradas dadas segundo a lei

$$\mathcal{M}_{\mathbb{S}}(N) \ni M_{i,j} \sim \begin{cases} \mathcal{N}_{\mathbb{S}}(0, 1/2) & \text{para } i \neq j, \\ \mathcal{N}_{\mathbb{S}}(0, 1) & \text{para } i = j. \end{cases}$$

- Esta matriz será, para $\mathbb{S} = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$, do *Gaussian Orthogonal Ensemble (GOE)* ($\beta = 1$), *Gaussian Unitary Ensemble (GUE)* ($\beta = 2$) e *Gaussian Symplectic Ensemble (GSE)* ($\beta = 4$);
- Únicos ensembles com entradas independentes e, simultaneamente, função densidade de probabilidade conjunta invariante.



MEDIDA GAUSSIANA

Tomemos, por simplicidade, $\hat{U} \in \mathcal{M}_{\mathbb{R}}(N)$, matriz real simétrica, do GOE. Para esta, sabendo as entradas independentes, podemos escrever

$$\mathcal{P}(\hat{U}) = \prod_{i=1}^N \frac{\exp\left\{\frac{U_{i,i}^2}{2}\right\}}{\sqrt{2\pi}} \prod_{i < j} \frac{\exp\{U_{i,i}^2\}}{\sqrt{\pi}} = 2^{-N/2} \pi^{-N(N+1)/4} \exp\left\{-\frac{1}{2} \text{Tr}\{U^2\}\right\}.$$

$$\mathcal{P}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N) = \frac{1}{Z_{N,\beta=1}} \exp\left\{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \lambda_i^2\right\} \prod_{i < j} (\lambda_i - \lambda_j)^1.$$



MEDIDA GAUSSIANA

Tem a forma de ensembles invariantes, logo

$$\mathcal{P}(\hat{U}) = \prod_{i=1}^N \frac{\exp\left\{\frac{U_{i,i}^2}{2}\right\}}{\sqrt{2\pi}} \prod_{i < j} \frac{\exp\{U_{i,i}^2\}}{\sqrt{\pi}} = 2^{-N/2} \pi^{-N(N+1)/4} \exp\left\{-\frac{1}{2} \text{Tr}\{U^2\}\right\}.$$

$$\mathcal{P}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N) = \frac{1}{Z_{N,\beta=1}} \exp\left\{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \lambda_i^2\right\} \prod_{i < j} (\lambda_i - \lambda_j)^1.$$



MEDIDA GAUSSIANA

Mais geralmente, para $\beta = 1, 2, 4$, podemos expressar

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N) &= \frac{1}{Z_{N,\beta}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \lambda_i^2 \right\} \prod_{i < j} (\lambda_i - \lambda_j)^\beta, \\ &= \frac{1}{Z_{N,\beta}} \exp \left\{ - \left(\sum_{i=1}^N \frac{\lambda_i^2}{2} - \sum_{i < j} \log |\lambda_i - \lambda_j|^\beta \right) \right\}, \\ &= \frac{1}{Z_{N,\beta}} e^{-\beta_N \mathcal{H}_N(\vec{\lambda})},\end{aligned}$$

com $\beta_N = \beta N^2$ e

$$\mathcal{H}_N(\vec{\lambda}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_i^2}{2} + \frac{1}{N^2} \sum_{i < j} \log \frac{1}{|\lambda_i - \lambda_j|}, \quad \lambda_i \mapsto \lambda_i \sqrt{\beta N}.$$



O QUE SÃO GASES DE COULOMB

O Gás de Coulomb $\mathcal{P}_N$ é a medida de probabilidade de Boltzmann-Gibbs dada em $(\mathbb{R}^d)^N$ por

$$\mathcal{P}_N(\vec{x}) = \frac{e^{-\beta N^2 \mathcal{H}_N(\vec{x})}}{Z_{N,\beta}}$$

onde

$$\mathcal{H}_N(\vec{x}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N V(x_i) + \frac{1}{2N^2} \sum_{i \neq j} g(x_i - x_j)$$

é usualmente denominado Hamiltoniano do sistema.



- N partículas de posições $x_i \in \mathbb{R}^n$ restritas à $\mathbb{S}$ de dimensão d ;
- Sujeitas à potencial externo $V: \mathbb{S} \mapsto \mathbb{R}$;
- Interagindo por $g: \mathbb{S} \mapsto (-\infty, \infty]$ núcleo de interação coulombiana;
- V tal que $Z_{N,\beta}$ é finito para todo N .



UMA ANALOGIA

Se $d = 1$, $n = 2$ e $V(x) = \frac{x^2}{2}$,

$$\mathcal{P}_N(\vec{x}) = \frac{e^{-\beta_N \mathcal{H}_N(\vec{x})}}{Z_{N,\beta}}$$

com

$$\mathcal{H}_N(\vec{x}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{x_i^2}{2} + \frac{1}{N^2} \sum_{i < j} \log \frac{1}{|x_i - x_j|}.$$

Recuperamos a medida Gaussiana!



EQUILÍBRIO

Um argumento termodinâmico nos leva à minimizar a energia livre

$$E_{N,\beta}^V \propto -\log Z_{N,\beta}.$$

Deve satisfazer

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda_i} = 0 \implies V'(\lambda_i) = \frac{1}{N} \sum_{1=j \neq i}^N \frac{1}{\lambda_i - \lambda_j} \quad \text{para } i = 1, \dots, N.$$



EQUILÍBRIO

Um argumento termodinâmico nos leva à minimizar a energia livre

$$E_{N,\beta}^V \propto -\log Z_{N,\beta}.$$

Deve satisfazer

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda_i} = 0 \implies v'(\lambda_i) = \frac{1}{N} \sum_{1=j \neq i}^N \frac{1}{\lambda_i - \lambda_j} \quad \text{para } i = 1, \dots, N.$$



EQUILÍBRIO

Um argumento termodinâmico nos leva à minimizar a energia livre

$$E_{N,\beta}^V \propto -\log Z_{N,\beta}.$$

Deve satisfazer

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda_i} = 0 \implies V'(\lambda_i) = \frac{1}{N} \sum_{1=j \neq i}^N \frac{1}{\lambda_i - \lambda_j} \quad \text{para } i = 1, \dots, N.$$

Ou ainda, definindo $S_N^{\mu\nu}(z) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z - \lambda_i}$ transformada de Cauchy/Stieljes

$$V'(z)S_N^{\mu\nu}(z) - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(z) - V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i} = S_N^{\mu\nu}(z)^2 + \frac{S_N^{\prime\mu\nu}(z)}{N}.$$



EQUILÍBRIO

Um argumento termodinâmico nos leva à minimizar a energia livre

$$E_{N,\beta}^V \propto -\log Z_{N,\beta}.$$

Deve satisfazer

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda_i} = 0 \implies V'(\lambda_i) = \frac{1}{N} \sum_{1=j \neq i}^N \frac{1}{\lambda_i - \lambda_j} \quad \text{para } i = 1, \dots, N.$$

Assintoticamente em N , tal que $S^{\mu_V}(z) = \int \frac{\mu_V^*(\lambda)}{z - \lambda} d\lambda$,

$$V'(z)S^{\mu_V}(z) - \int \frac{V'(z) - V'(\lambda)}{z - \lambda} \mu_V^*(\lambda) d\lambda = S^{\mu_V}(z)^2.$$



EQUILÍBRIO

Um argumento termodinâmico nos leva à minimizar a energia livre

$$E_{N,\beta}^V \propto -\log Z_{N,\beta}.$$

Deve satisfazer

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda_i} = 0 \implies V'(\lambda_i) = \frac{1}{N} \sum_{1=j \neq i}^N \frac{1}{\lambda_i - \lambda_j} \quad \text{para } i = 1, \dots, N.$$

Que, por ser equação de segundo grau, definido $\Pi(z) = \int \frac{V'(z) - V'(\lambda)}{z - \lambda} \mu_V^*(\lambda) d\lambda$, resolve-se

$$S^{\mu_V^*} = V' \pm \sqrt{V'^2 - 2\Pi}.$$



EQUILÍBRIO

Sabemos por Sokhotski-Plemelj que

$$\mu_V^*(x) = \frac{1}{2\pi i} (S_+^{\mu_V} - S_-^{\mu_V}) = \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \text{Im } S_+^{\mu_V}(x + i\epsilon).$$

onde sabemos

$$S^{\mu_V}(z) = \int \frac{\mu_V^*(\lambda)}{z - \lambda} d\lambda = V'(z) \pm \sqrt{V'(z)^2 - 2\Pi(z)},$$

com

$$\Pi(z) = \int \frac{V'(z) - V'(\lambda)}{z - \lambda} \mu_V^*(\lambda) d\lambda.$$



EQUILÍBRIO

Sabemos por Sokhotski-Plemelj que

$$\mu_V^*(x) = \frac{1}{2\pi i} (S_+^{\mu_V} - S_-^{\mu_V}) = \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \text{Im } S_+^{\mu_V}(x + i\epsilon).$$

onde sabemos

$$S^{\mu_V}(z) = \int \frac{\mu_V^*(\lambda)}{z - \lambda} d\lambda = V'(z) \pm \sqrt{V'(z)^2 - 2\Pi(z)},$$

com

$$\Pi(z) = \int \frac{V'(z) - V'(\lambda)}{z - \lambda} \mu_V^*(\lambda) d\lambda.$$



EXEMPLO I

Consideremos

$$V(x) = \frac{x^2}{2}.$$



EXEMPLO I

Consideremos

$$V(x) = \frac{x^2}{2}.$$

Onde temos a relação

$$S^{\mu_V^*} = z \pm \sqrt{z^2 - 2\Pi},$$

com

$$\Pi(z) = \int \frac{V'(z) - V'(\lambda)}{z - \lambda} \mu_V^*(\lambda) d\lambda = \int \frac{z - \lambda}{z - \lambda} \mu_V^*(\lambda) d\lambda = 1.$$



EXEMPLO I

Consideremos

$$V(x) = \frac{x^2}{2}.$$

Onde temos a relação

$$S^{\mu_V^*} = z \pm \sqrt{z^2 - 2\Pi},$$

com

$$\Pi(z) = \int \frac{V'(z) - V'(\lambda)}{z - \lambda} \mu_V^*(\lambda) d\lambda = \int \frac{z - \lambda}{z - \lambda} \mu_V^*(\lambda) d\lambda = 1.$$

Logo,

$$\mu_V^* = \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \operatorname{Im} S^{\mu_V^*}(x + i\epsilon) = \frac{1}{\pi} \sqrt{2 - x^2}.$$



POTENCIAL QUADRÁTICO

SEMI-CÍRCULO DE WIGNER

Se $V(x) = \frac{x^2}{2}$,

$$\text{supp } \mu_V^*(x) = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}], \quad \text{e} \quad \mu_V^*(x) = \frac{1}{\pi} \sqrt{2 - x^2}$$

é medida de equilíbrio.



EXEMPLO II

Consideremos

$$V(x) = \frac{x^4}{4} + t \frac{x^2}{2}.$$



EXEMPLO II

Consideremos

$$V(x) = \frac{x^4}{4} + t \frac{x^2}{2}.$$

Partimos de

$$S^{\mu_v*} = V' \pm \sqrt{V'^2 - 2\Pi}.$$



EXEMPLO II

Consideremos

$$V(x) = \frac{x^4}{4} + t \frac{x^2}{2}.$$

Partimos de

$$S^{\mu_V^*} = V' \pm \sqrt{V'^2 - 2\Pi}.$$

ONE CUT ASSUMPTION

Simplificaremos o problema assumindo que $\mu_V^*(\lambda)$ é não nulo para todo λ tal que $\lambda_- \leq \lambda \leq \lambda_+$ e nulo em todo o resto do domínio. Esperado para um potencial convexo.

$$S^{\mu_V^*} = \int_{\lambda_-}^{\lambda_+} \frac{\mu_V^*(\lambda)}{z - \lambda} d\lambda$$



EXEMPLO II

Consideremos

$$V(x) = \frac{x^4}{4} + t \frac{x^2}{2}.$$

Reescrevemos

$$S^{\mu_V^*} = V' \pm Q(z) \sqrt{(z - \lambda_-)(z - \lambda_+)}.$$

ONE CUT ASSUMPTION

Simplificaremos o problema assumindo que $\mu_V^*(\lambda)$ é não nulo para todo λ tal que $\lambda_- \leq \lambda \leq \lambda_+$ e nulo em todo o resto do domínio. Esperado para um potencial convexo.

$$S^{\mu_V^*} = \int_{\lambda_-}^{\lambda_+} \frac{\mu_V^*(\lambda)}{z - \lambda} d\lambda$$



EXEMPLO II

Consideremos

$$V(x) = \frac{x^4}{4} + t \frac{x^2}{2}.$$

Reescrevemos

$$S^{\mu_V^*} = V' \pm Q(z) \sqrt{(z - \lambda_-)(z - \lambda_+)}.$$

Para obter, por Sokhotski-Plemelj

$$\mu_V^*(\lambda) = \frac{Q(\lambda) \sqrt{(\lambda_+ - \lambda)(\lambda - \lambda_-)}}{\pi}, \quad \lambda_- \leq \lambda \leq \lambda_+.$$

onde definimos $\lambda_- = -\lambda_+ = 2a$.



EXEMPLO II

Definiremos $Q(z)$ a partir do balanceamento de

$$S^{\mu_v*} = V' \pm Q(z) \sqrt{(z + 2a)(z - 2a)}.$$



EXEMPLO II

Definiremos $Q(z)$ a partir do balanceamento de

$$S^{\mu_v^*} = V' \pm Q(z) \sqrt{(z+2a)(z-2a)}.$$

$$\frac{1}{z} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{z^2}\right) = (z + tz^3) \pm (a_0 + a_1z + tz^2) \sqrt{(z+2a)(z-2a)}$$

NOTE

$$V'(z) = (z + tz^3)$$

$$Q(z) = a_0 + a_1z + tz^2$$

$$S^{\mu_v^*}(\infty) = \frac{1}{z} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{z^2}\right)$$



EXEMPLO II

Definiremos $Q(z)$ a partir do balanceamento de

$$S^{\mu_v^*} = V' \pm Q(z) \sqrt{(z+2a)(z-2a)}.$$

$$\frac{1}{z} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{z^2}\right) = \frac{1}{z}(2a^2a_0 + 2a^4t) + z(1 - a_0 + 2a^2t) + z^2(-a_1) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{z^2}\right)$$

Nos dá

$$\begin{cases} a_1 = 0, \\ 1 - a_0 + 2ta^2 = 0, \\ 2a^4t + 2a^2a_0 = 1. \end{cases}$$



POTENCIAL QUÁRTICO

POTENCIAL QUÁRTICO

Se $V(x) = \frac{x^4}{4} + t\frac{x^2}{2}$:

- $t \geq -2$

$$\text{supp } \mu_V^*(x) = [-b_t, b_t], \quad \mu_V(x) = \frac{1}{2\pi}(x^2 + c_t^2)\sqrt{b_t^2 - x^2},$$

$$\text{com } c_t^2 := \frac{1}{2}b_t^2 + t := \frac{1}{3}(2t + \sqrt{t^2 + 12}).$$

- $t < -2$

$$\text{supp } \mu_V^*(x) = [-b_t, -a_t] \cup [a_t, b_t], \quad \mu_V(x) = \frac{1}{2\pi}|x|\sqrt{(x^2 - a_t^2)(b_t^2 - x^2)},$$

$$\text{com } a_t := \sqrt{-2 - t}, b_t := \sqrt{2 - t}.$$



POTENCIAL QUÁRTICO

POTENCIAL QUÁRTICO

Se $V(x) = \frac{x^4}{4} + t\frac{x^2}{2}$:

- $t \geq -2$

$$\text{supp } \mu_V^*(x) = [-b_t, b_t], \quad \mu_V(x) = \frac{1}{2\pi}(x^2 + c_t^2)\sqrt{b_t^2 - x^2},$$

$$\text{com } c_t^2 := \frac{1}{2}b_t^2 + t := \frac{1}{3}(2t + \sqrt{t^2 + 12}).$$

- $t < -2$

$$\text{supp } \mu_V^*(x) = [-b_t, -a_t] \cup [a_t, b_t], \quad \mu_V(x) = \frac{1}{2\pi}|x|\sqrt{(x^2 - a_t^2)(b_t^2 - x^2)},$$

$$\text{com } a_t := \sqrt{-2 - t}, b_t := \sqrt{2 - t}.$$



MÔNICO

POTENCIAL MÔNICO

Se $V(x) = tx^{2m}$:

$$\text{supp } \mu_V^*(x) = [-a, a], \quad \mu_V^*(x) = \frac{mt}{\pi} \sqrt{a^2 - x^2} h_1(x),$$

com

$$a := \left(mt \prod_{l=1}^m \frac{2l-1}{2l} \right), \quad h_1(x) = x^{2m-2} + \sum_{j=1}^{m-1} x^{2m-2-2j} a^{2j} \prod_{l=1}^j \frac{2l-1}{2l}.$$



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO À MATRIZES ALEATÓRIAS

- 1.1 *Porquê RMT*
- 1.2 *Medida Invariante*
- 1.3 *Ensembles Gaussianos*
- 1.4 *Gases de Coulomb*
- 1.5 *Medidas de Equilíbrio*

2. SIMULAÇÃO DE PARTÍCULAS

- 2.1 *Dinâmica de Langevin Monte Carlo*
- 2.2 *Integração Numérica - Verlet*
- 2.3 *Passo de Metropolis*

3. IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS

- 3.1 *Implementação*
- 3.2 *Resultados*

4. CONCLUSÃO



SIMULAÇÕES

- Construir sistema dinâmico que amostra de μ_β^* do ensemble canônico - um termostato;
- Processos ergódicos determinísticos são difíceis de serem construídos, desenvolve-se teoria de equações diferenciais estocásticas;
- Dinâmicas podem não ser diretamente/analiticamente integráveis, recorre-se a processos numéricos;



SIMULAÇÕES

- Construir sistema dinâmico que amostra de μ_{β}^* do ensemble canônico - um termostato;
- Processos ergódicos determinísticos são difíceis de serem construídos, desenvolve-se teoria de equações diferenciais estocásticas;
- Dinâmicas podem não ser diretamente/analiticamente integráveis, recorre-se a processos numéricos;



SIMULAÇÕES

- Construir sistema dinâmico que amostra de μ_{β}^* do ensemble canônico - um termostato;
- Processos ergódicos determinísticos são difíceis de serem construídos, desenvolve-se teoria de equações diferenciais estocásticas;
- Dinâmicas podem não ser diretamente/analiticamente integráveis, recorre-se a processos numéricos;



LANGEVIN MONTE CARLO

Seja ainda $U_N: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ energia cinética generalizada tal que $e^{-\beta_N U_N}$ seja lebesgue integrável.

$$\mathcal{P}(q, p) = \mathcal{P}_q \otimes \mathcal{P}_p = e^{-\beta_N E_N(q, p)} / Z'_N, \quad E_N(q, p) = \mathcal{H}(p) + U_N(q)$$

é medida de probabilidade inversível e invariante do processo de difusão de Markov solução da dinâmica de Langevin Cinética.

Kinetic Langevin

Sejam (q, p) , com $q, p \in \mathbb{R}^d$ posições e momentos generalizados associados às N partículas. $(q_t, p_t)_{t \geq 0}$ é processo de difusão solução da equação diferencial estocástica

$$\begin{cases} dq_t = \alpha_N \nabla U_N(p_t) dt, \\ dp_t = -\alpha_N \nabla \mathcal{H}_N(q_t) dt - \gamma_N \alpha_N \nabla U_N(p_t) dt + \sqrt{2 \frac{\gamma_N \alpha_N}{\beta_N}} dW_t. \end{cases}$$

onde $(W_t)_{t \geq 0}$ é processo de Wiener, $\gamma_N > 0$ é constante de atrito e α_N é escala temporal e β_N é temperatura inversa.

LANGEVIN MONTE CARLO

Seja ainda $U_N: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ energia cinética generalizada tal que $e^{-\beta_N U_N}$ seja lebesgue integrável.

$$\mathcal{P}(q, p) = \mathcal{P}_q \otimes \mathcal{P}_p = e^{-\beta_N E_N(q, p)} / Z'_N, \quad E_N(q, p) = \mathcal{H}(p) + U_N(q)$$

é medida de probabilidade inversível e invariante do processo de difusão de Markov solução da dinâmica de Langevin Cinética.

Kinetic Langevin

Sejam (q, p) , com $q, p \in \mathbb{R}^d$ posições e momentos generalizados associados às N partículas. $(q_t, p_t)_{t \geq 0}$ é processo de difusão solução da equação diferencial estocástica

$$\begin{cases} dq_t = \alpha_N \nabla U_N(p_t) dt, \\ dp_t = -\alpha_N \nabla \mathcal{H}_N(q_t) dt - \gamma_N \alpha_N \nabla U_N(p_t) dt + \sqrt{2 \frac{\gamma_N \alpha_N}{\beta_N}} dW_t. \end{cases}$$

onde $(W_t)_{t \geq 0}$ é processo de Wiener, $\gamma_N > 0$ é constante de atrito e α_N é escala temporal e β_N é temperatura inversa.

LANGEVIN MONTE CARLO

Esse processo admite o gerador infinitesimal

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\mathcal{H}} + \mathcal{L}_{\mathcal{U}},$$

$$\mathcal{L}_{\mathcal{H}} = -\alpha_N \nabla \mathcal{H}_N(q) \cdot \nabla_p + \alpha_N \nabla U_N(p) \cdot \nabla_q, \quad \mathcal{L}_{\mathcal{U}} = \frac{\gamma_N \alpha_N}{\beta_N} \Delta_p - \gamma_N \alpha_N \nabla U_N(p) \cdot \nabla_p.$$

Denomina-se $\mathcal{L}_{\mathcal{H}}$ a parte Hamiltoniana e $\mathcal{L}_{\mathcal{U}}$ a parte de flutuação-dissipação.



DINÂMICA HAMILTONIANA

Resolveremos a dinâmica associada à $\mathcal{L}_{\mathcal{H}}$, que descreve a parte hamiltoniana.

ESQUEMA DE VERLET

Para $\Delta t > 0$, a partir do estado (q_k, p_k) , o esquema lê-se

$$\begin{cases} \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} = \tilde{p}_k - \nabla \mathcal{H}_N(q_k) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}, \\ \tilde{q}_{k+1} = q_k + \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} \alpha_N \Delta t, \\ \tilde{p}_{k+1} = \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} - \nabla \mathcal{H}_N(q_{k+1}) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}. \end{cases}$$

e $(\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1})$ será proposta de estado posterior. Afirma-se ainda Verlet um integrador simplético.



DINÂMICA HAMILTONIANA

Resolveremos a dinâmica associada à $\mathcal{L}_H$, que descreve a parte hamiltoniana.

ESQUEMA DE VERLET

Para $\Delta t > 0$, a partir do estado (q_k, p_k) , o esquema lê-se

$$\begin{cases} \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} = \tilde{p}_k - \nabla \mathcal{H}_N(q_k) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}, \\ \tilde{q}_{k+1} = q_k + \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} \alpha_N \Delta t, \\ \tilde{p}_{k+1} = \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} - \nabla \mathcal{H}_N(q_{k+1}) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}. \end{cases}$$

e $(\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1})$ será proposta de estado posterior. Afirma-se ainda Verlet um integrador simplético.



ORNSTEIN-UHLENBECK

Considere agora $\mathcal{L}_U$ que descreve a parte de flutuação-dissipação da dinâmica. Tem forma de processo de Ornstein-Uhlenbeck.

FORMULA DE MEHLER

Processo de Ornstein-Uhlenbeck de variância explícita tem solução explícita dada pela fórmula de Mehler. Escreve-se

$$\tilde{p}_k = \eta p_k + \sqrt{\frac{1 - \eta^2}{\beta_N}} G_k, \quad \eta = e^{-\gamma_N \alpha_N \Delta t}.$$

onde η é pensado coeficiente de colisão/atrito, β_N temperatura inversa e G_k é variável aleatória Gaussiana usual.



ORNSTEIN-UHLENBECK

Considere agora $\mathcal{L}_U$ que descreve a parte de flutuação-dissipação da dinâmica. Tem forma de processo de Ornstein-Uhlenbeck.

FORMULA DE MEHLER

Processo de Ornstein-Uhlenbeck de variância explícita tem solução explícita dada pela fórmula de Mehler. Escreve-se

$$\tilde{p}_k = \eta p_k + \sqrt{\frac{1 - \eta^2}{\beta_N}} G_k, \quad \eta = e^{-\gamma_N \alpha_N \Delta t}.$$

onde η é pensado coeficiente de colisão/atrito, β_N temperatura inversa e G_k é variável aleatória Gaussiana usual.



METROPOLIS-HASTINGS

Pelas singularidades, o viés da dinâmica pode ser estabilizado usando de um passo de Metropolis.

PASSO DE METROPOLIS

A partir da proposta $(\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1})$, calcule-se a probabilidade

$$P_k = 1 \wedge \frac{e^{-\beta_N E_N(\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1})}}{e^{-\beta_N E_N(q_k, \tilde{p}_k)}},$$

Atribua às coordenadas generalizadas (q_{k+1}, p_{k+1}) valor da seguinte forma

$$(q_{k+1}, p_{k+1}) = \begin{cases} (\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1}) & \text{com probabilidade } P_k, \\ (q_k, -\tilde{p}_k) & \text{com probabilidade } 1 - P_k. \end{cases}$$



METROPOLIS-HASTINGS

Pelas singularidades, o viés da dinâmica pode ser estabilizado usando de um passo de Metropolis.

PASSO DE METROPOLIS

A partir da proposta $(\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1})$, calcule-se a probabilidade

$$P_k = 1 \wedge \frac{e^{-\beta_N E_N(\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1})}}{e^{-\beta_N E_N(q_k, \tilde{p}_k)}},$$

Atribua às coordenadas generalizadas (q_{k+1}, p_{k+1}) valor da seguinte forma

$$(q_{k+1}, p_{k+1}) = \begin{cases} (\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1}) & \text{com probabilidade } P_k, \\ (q_k, -\tilde{p}_k) & \text{com probabilidade } 1 - P_k. \end{cases}$$



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO À MATRIZES ALEATÓRIAS

- 1.1 *Porquê RMT*
- 1.2 *Medida Invariante*
- 1.3 *Ensembles Gaussianos*
- 1.4 *Gases de Coulomb*
- 1.5 *Medidas de Equilíbrio*

2. SIMULAÇÃO DE PARTÍCULAS

- 2.1 *Dinâmica de Langevin Monte Carlo*
- 2.2 *Integração Numérica - Verlet*
- 2.3 *Passo de Metropolis*

3. IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS

- 3.1 *Implementação*
- 3.2 *Resultados*

4. CONCLUSÃO



ALGORITMO

- Baseado no processo de Ornstein-Uhlenbeck, atualize a $\tilde{p}_k$ com

$$\tilde{p}_k = \eta p_k + \sqrt{\frac{1 - \eta^2}{\beta_N}} G_k, \quad \eta = e^{-\gamma_N \alpha_N \Delta t};$$

- Utilizando do esquema de Verlet, calcule os termos

$$\begin{cases} \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} = \tilde{p}_k - \nabla \mathcal{H}_N(q_k) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}, \\ \tilde{q}_{k+1} = q_k + \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} \alpha_N \Delta t, \\ \tilde{p}_{k+1} = \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} - \nabla \mathcal{H}_N(q_{k+1}) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}; \end{cases}$$

- Pela definição do passo de metropolis, defina a probabilidade P_k

$$P_k = 1 \wedge \exp\{-\beta_N (E_N(\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1}) - E_N(q_k, \tilde{p}_k))\};$$

- Defina, a partir de P_k ,

$$(q_{k+1}, p_{k+1}) = \begin{cases} (\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1}) \text{ c/ prob. } P_k, \\ (q_k, -\tilde{p}_k) \text{ c/ prob. } 1 - P_k; \end{cases}$$



ALGORITMO

- Baseado no processo de Ornstein-Uhlenbeck, atualize a $\tilde{p}_k$ com

$$\tilde{p}_k = \eta p_k + \sqrt{\frac{1 - \eta^2}{\beta_N}} G_k, \quad \eta = e^{-\gamma_N \alpha_N \Delta t};$$

- Utilizando do esquema de Verlet, calcule os termos

$$\begin{cases} \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} = \tilde{p}_k - \nabla \mathcal{H}_N(q_k) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}, \\ \tilde{q}_{k+1} = q_k + \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} \alpha_N \Delta t, \\ \tilde{p}_{k+1} = \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} - \nabla \mathcal{H}_N(q_{k+1}) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}; \end{cases}$$

- Pela definição do passo de metropolis, defina a probabilidade P_k

$$P_k = 1 \wedge \exp\{-\beta_N (E_N(\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1}) - E_N(q_k, \tilde{p}_k))\};$$

- Defina, a partir de P_k ,

$$(q_{k+1}, p_{k+1}) = \begin{cases} (\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1}) \text{ c/ prob. } P_k, \\ (q_k, -\tilde{p}_k) \text{ c/ prob. } 1 - P_k; \end{cases}$$



ALGORITMO

- Baseado no processo de Ornstein-Uhlenbeck, atualize a $\tilde{p}_k$ com

$$\tilde{p}_k = \eta p_k + \sqrt{\frac{1 - \eta^2}{\beta_N}} G_k, \quad \eta = e^{-\gamma_N \alpha_N \Delta t};$$

- Utilizando do esquema de Verlet, calcule os termos

$$\begin{cases} \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} = \tilde{p}_k - \nabla \mathcal{H}_N(q_k) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}, \\ \tilde{q}_{k+1} = q_k + \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} \alpha_N \Delta t, \\ \tilde{p}_{k+1} = \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} - \nabla \mathcal{H}_N(q_{k+1}) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}; \end{cases}$$

- Pela definição do passo de metropolis, defina a probabilidade P_k

$$P_k = 1 \wedge \exp\{-\beta_N (E_N(\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1}) - E_N(q_k, \tilde{p}_k))\};$$

- Defina, a partir de P_k ,

$$(q_{k+1}, p_{k+1}) = \begin{cases} (\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1}) \text{ c/ prob. } P_k, \\ (q_k, -\tilde{p}_k) \text{ c/ prob. } 1 - P_k; \end{cases}$$



ALGORITMO

- Baseado no processo de Ornstein-Uhlenbeck, atualize a $\tilde{p}_k$ com

$$\tilde{p}_k = \eta p_k + \sqrt{\frac{1 - \eta^2}{\beta_N}} G_k, \quad \eta = e^{-\gamma_N \alpha_N \Delta t};$$

- Utilizando do esquema de Verlet, calcule os termos

$$\begin{cases} \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} = \tilde{p}_k - \nabla \mathcal{H}_N(q_k) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}, \\ \tilde{q}_{k+1} = q_k + \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} \alpha_N \Delta t, \\ \tilde{p}_{k+1} = \tilde{p}_{k+\frac{1}{2}} - \nabla \mathcal{H}_N(q_{k+1}) \alpha_N \frac{\Delta t}{2}; \end{cases}$$

- Pela definição do passo de metropolis, defina a probabilidade P_k

$$P_k = 1 \wedge \exp\{-\beta_N (E_N(\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1}) - E_N(q_k, \tilde{p}_k))\};$$

- Defina, a partir de P_k ,

$$(q_{k+1}, p_{k+1}) = \begin{cases} (\tilde{q}_{k+1}, \tilde{p}_{k+1}) \text{ c/ prob. } P_k, \\ (q_k, -\tilde{p}_k) \text{ c/ prob. } 1 - P_k; \end{cases}$$



GAUSSIANOS

Potencial Quadrático

$$d = 1; \quad n = 2; \quad V(x) = \frac{|x|^2}{2}; \quad W(x) = g(x) = \log |x|; \quad \beta = 1, 2, 4.$$

$$\text{supp } \mu_V(x) = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}], \quad \text{e} \quad \mu_V(x) = \frac{1}{\pi} \sqrt{2 - x^2}.$$



GAUSSIANOS

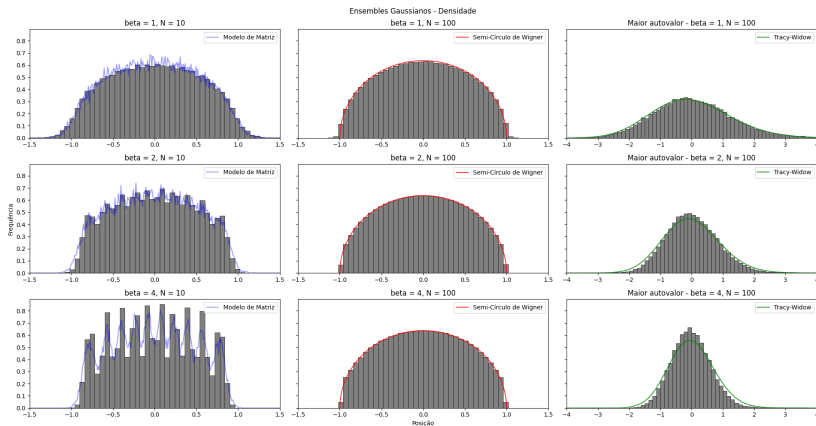


FIGURA: Medida experimentais e teóricas para ensembles Gaussianos para combinações de N, β . Comparação com modelo de matriz, Semi-Círculo de Wigner e Tracy-Widom.



POTENCIAL MÔNICO

Potencial Mônico

$$d = 1; \quad n = 2; \quad V(x) = t|x|^{2m}; \quad W(x) = g(x) = \log|x|; \quad \beta = 2.$$

$$\text{supp } \mu_V(x) = [-a, a], \quad \mu_V(x) = \frac{mt}{\pi} \sqrt{a^2 - x^2} h_1(x),$$

com

$$a := \left(mt \prod_{l=1}^m \frac{2l-1}{2l} \right), \quad h_1(x) = x^{2m-2} + \sum_{j=1}^{m-1} x^{2m-2-2j} a^{2j} \prod_{l=1}^j \frac{2l-1}{2l}.$$



POTENCIAL MÔNICO

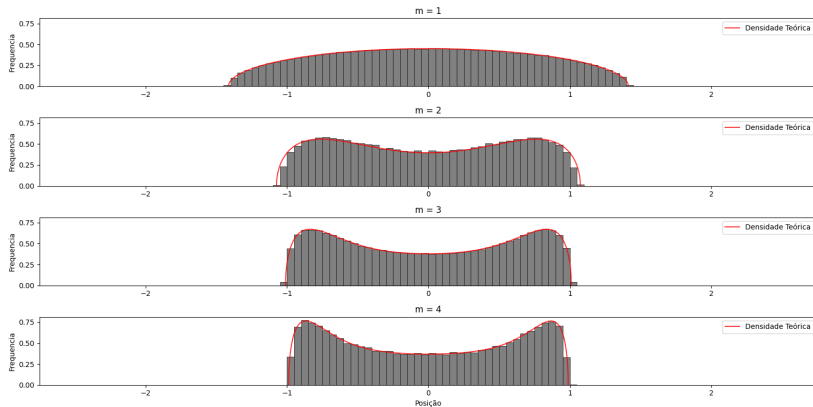


FIGURA: Medidas experimentais e teóricas para potencial Mônico para $t = 1$ e $m = 1, 2, 3, 4$. Simulação para $N = 100$ com $5 \cdot 10^6$ passos registrando a cada 1000.



POTENCIAL QUÁRTICO

Potencial Quártico

$$d = 1; \quad n = 2; \quad V(x) = \frac{|x|^4}{4} + t \frac{|x|^2}{2}; \quad W(x) = g(x) = \log |x|; \quad \beta = 2.$$

- $t \geq -2$

$$\text{supp } \mu_V(x) = [-b_t, b_t], \quad \mu_V(x) = \frac{1}{2\pi} (x^2 + c_t^2) \sqrt{b_t^2 - x^2},$$

$$\text{com } c_t^2 := \frac{1}{2} b_t^2 + t := \frac{1}{3} (2t + \sqrt{t^2 + 12}).$$

- $t < -2$

$$\text{supp } \mu_V(x) = [-b_t, -a_t] \cup [a_t, b_t], \quad \mu_V(x) = \frac{1}{2\pi} |x| \sqrt{(x^2 - a_t^2)(b_t^2 - x^2)},$$

$$\text{com } a_t := \sqrt{-2 - t}, \quad b_t := \sqrt{2 - t}.$$



POTENCIAL QUÁRTICO

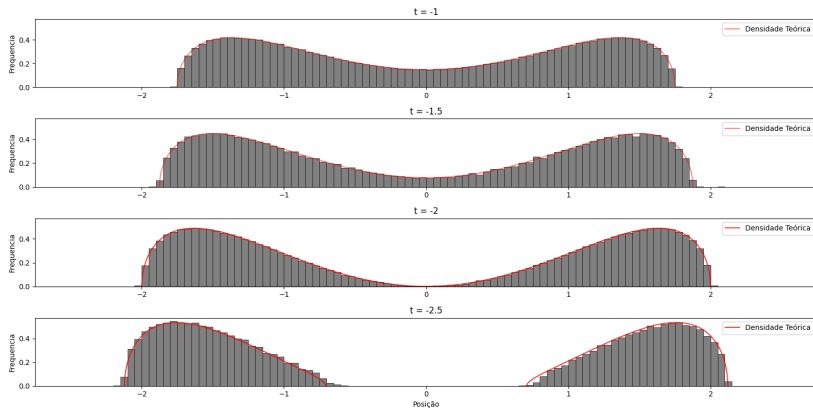


FIGURA: Medidas experimentais e teóricas para potencial Quártico para $t = -1, -1.5, -2, -2.5$. Simulação para $N = 100$ com $5 \cdot 10^6$ passos registrando a cada 1000.



POTENCIAIS COMPLEXOS

Consideremos o potencial estudado por (BALOGH; GRAVA; MERZI, 2016)

$$d = 2; \quad n = 2; \quad V(z) = |z|^{2a} - \operatorname{Re}\{tz^a\}; \quad W(x) = g(x) = \log|x|; \quad \beta = 2.$$



POTENCIAIS COMPLEXOS

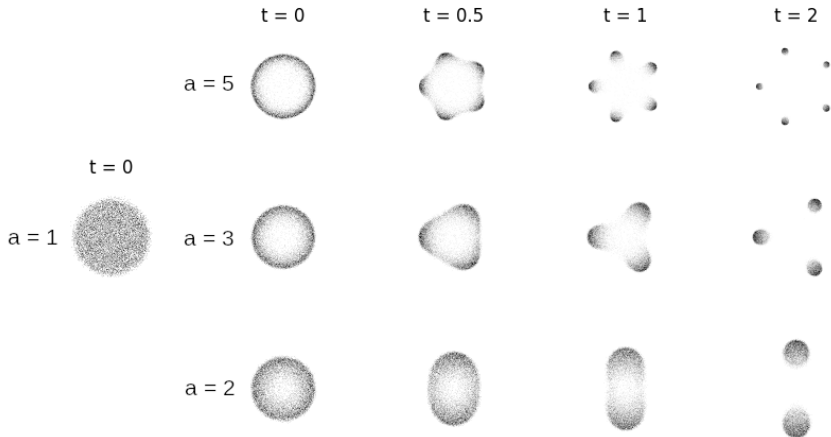


FIGURA: Medidas de equilíbrio no plano simulados para $a = 1, 2, 3, 5$ com $t = 0, 0.5, 1, 2$ utilizando do potencial de Balogh, Grava e Merzi. $N = 200$ com $5 \cdot 10^6$ a cada 1000.

POTENCIAIS COMPLEXOS

Ou ainda o potencial proposto por (BLEHER; SILVA, 2016)

$$d = 2; n = 2; V(z) = t_0(|z|^2 - 2 \operatorname{Re}\{z^3/3 + t_1 z\}); W(x) = g(x) = \log |x|; \beta = 2.$$



POTENCIAIS COMPLEXOS

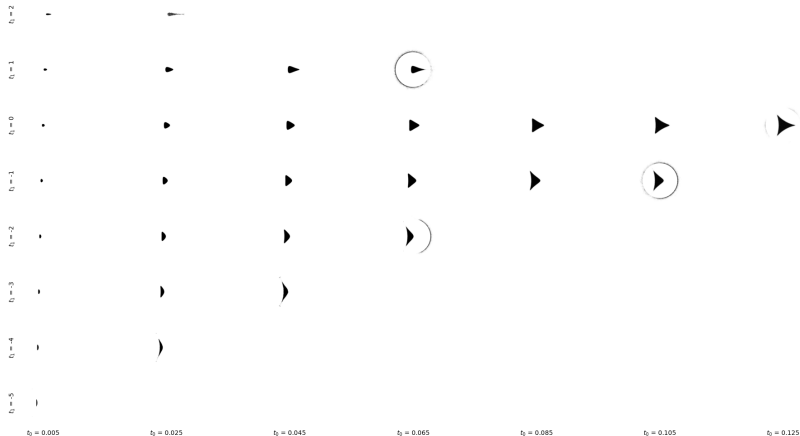


FIGURA: Diagrama com medidas de equilíbrio no plano simulados para $t_0 \in (0, 0.125)$ com $t_1 \in (-5, 2)$ utilizando do potencial de Bleher e Silva. $N = 100$ com $5 \cdot 10^6$ a cada 1000.

POTENCIAIS COMPLEXOS

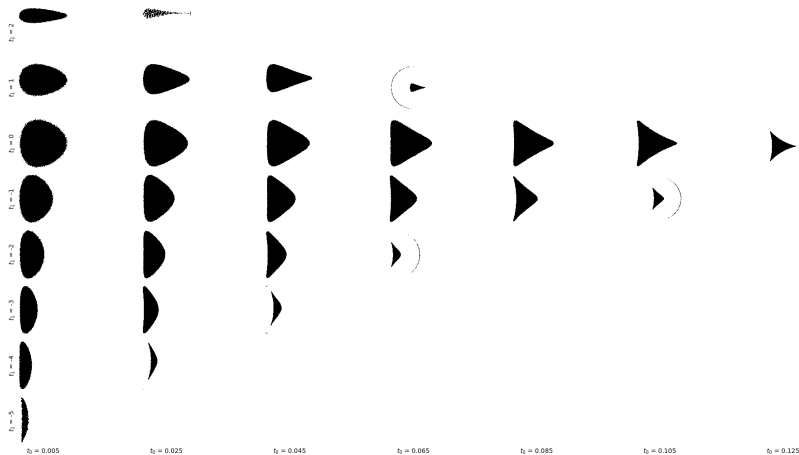


FIGURA: Diagrama com medidas de equilíbrio no plano simulados para $t_0 \in (0, 0.125)$ com $t_1 \in (-5, 2)$ utilizando do potencial de Bleher e Silva. - Sem escala



POTENCIAIS COMPLEXOS

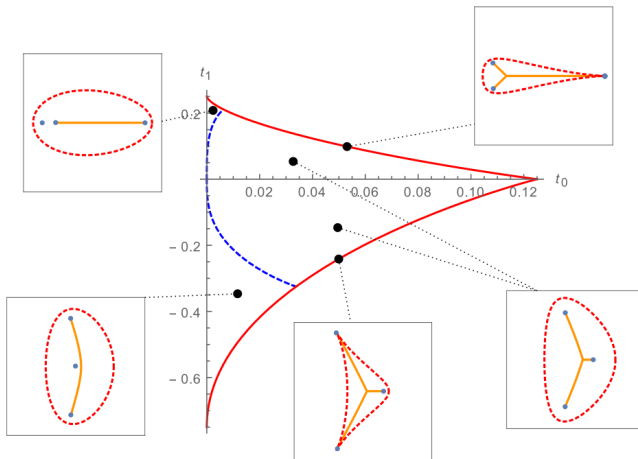


FIGURA: Diagrama de fase descrito no artigo de (BLEHER; SILVA, 2016)



POTENCIAIS COMPLEXOS

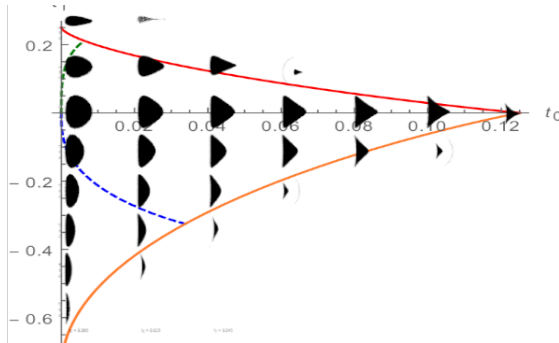


FIGURA: Validação das medidas simuladas com o diagrama de fase apresentado em (BLEHER; SILVA, 2016)



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO À MATRIZES ALEATÓRIAS

- 1.1 *Porquê RMT*
- 1.2 *Medida Invariante*
- 1.3 *Ensembles Gaussianos*
- 1.4 *Gases de Coulomb*
- 1.5 *Medidas de Equilíbrio*

2. SIMULAÇÃO DE PARTÍCULAS

- 2.1 *Dinâmica de Langevin Monte Carlo*
- 2.2 *Integração Numérica - Verlet*
- 2.3 *Passo de Metropolis*

3. IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS

- 3.1 *Implementação*
- 3.2 *Resultados*

4. CONCLUSÃO



CONCLUSÕES

- Teoria de Matrizes Aleatórias é útil como alternativa em sistemas de alta complexidade para uma descrição estatística do problema;
- É possível e razoável utilizar de simulações numéricas de partículas para amostrar de ensembles de matrizes aleatórias outrossim difíceis de construir diretamente.
- Inúmeros objetos dependem da devida amostragem destas matrizes, por dependência de entradas e simetrias não triviais; este método de simulação oferece uma alternativa para sua construção.



CONCLUSÕES

- Teoria de Matrizes Aleatórias é útil como alternativa em sistemas de alta complexidade para uma descrição estatística do problema;
- É possível e razoável utilizar de simulações numéricas de partículas para amostrar de ensembles de matrizes aleatórias outrossim difíceis de construir diretamente.
- Inúmeros objetos dependem da devida amostragem destas matrizes, por dependência de entradas e simetrias não triviais; este método de simulação oferece uma alternativa para sua construção.



CONCLUSÕES

- Teoria de Matrizes Aleatórias é útil como alternativa em sistemas de alta complexidade para uma descrição estatística do problema;
- É possível e razoável utilizar de simulações numéricas de partículas para amostrar de ensembles de matrizes aleatórias outrossim difíceis de construir diretamente.
- Inúmeros objetos dependem da devida amostragem destas matrizes, por dependência de entradas e simetrias não triviais; este método de simulação oferece uma alternativa para sua construção.



REFERÊNCIAS I

-  BALOGH, F.; GRAVA, T.; MERZI, D. Orthogonal polynomials for a class of measures with discrete rotational symmetries in the complex plane. 2016.
-  BLEHER, P.; SILVA, G. *The mother body phase transition in the normal matrix model*. 2016.
-  CHAFAÏ, D.; FERRÉ, G. Simulating coulomb and log-gases with hybrid monte carlo algorithms. *Journal of Statistical Physics*, Springer Science and Business Media LLC, v. 174, n. 3, p. 692–714, nov 2018.
-  CHAFAÏ, D.; HARDY, A.; MAÏDA, M. Concentration for coulomb gases and coulomb transport inequalities. *Journal of Functional Analysis*, Elsevier BV, v. 275, n. 6, p. 1447–1483, sep 2018. ISSN 0022-1236.
-  FABOZZI, F.; FOCARDI, S.; KOLM, P. *Quantitative Equity Investing: Techniques and Strategies*. Wiley, 2010. (Frank J. Fabozzi Series). ISBN 9780470262474. Disponível em: [⟨https://books.google.com.br/books?id=eNWNDwAAQBAJ⟩](https://books.google.com.br/books?id=eNWNDwAAQBAJ).



REFERÊNCIAS II

 GOLDSTON, D. et al. On the pair correlation of zeros of the riemann zeta-function. *Proceedings of the London Mathematical Society*, v. 80, 01 2000.

 POTTERS, M.; BOUCHAUD, J. *A First Course in Random matrix Theory: for Physicists, Engineers and Data Scientists*. Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press, 2020. ISBN 9781108488082.

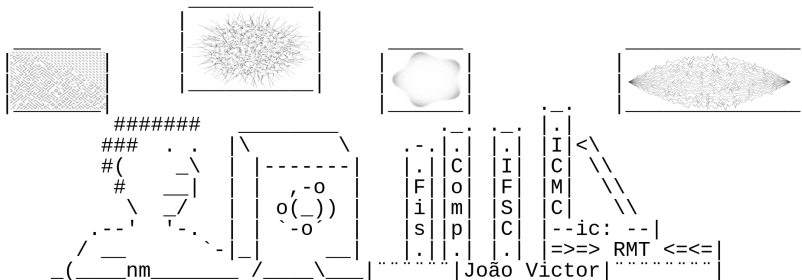
 STOLTZ, G.; TRSTANOVA, Z. Langevin dynamics with general kinetic energies. *Multiscale Modeling & Simulation*, Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM), v. 16, n. 2, p. 777–806, jan 2018. ISSN 1540-3467.

 WIGNER, E. P. Characteristic vectors of bordered matrices with infinite dimensions. *Annals of Mathematics*, Annals of Mathematics, v. 62, n. 3, p. 548–564, 1955. ISSN 0003486X. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1970079>.



Obrigado!

Projeto realizado com auxílio da FAPESP sob processo # 2023/02674-0.



Apêndice A



ESTRUTURA DO PROGRAMA

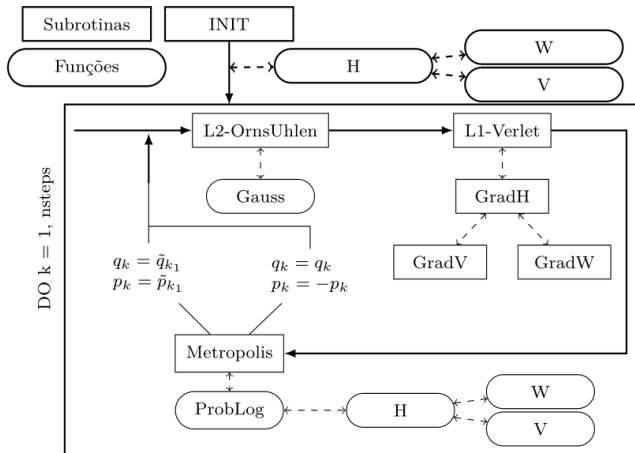


FIGURA: Esquemática do programa implementado



Apêndice B



PÔLINÔMIOS

Roots of the polynomials

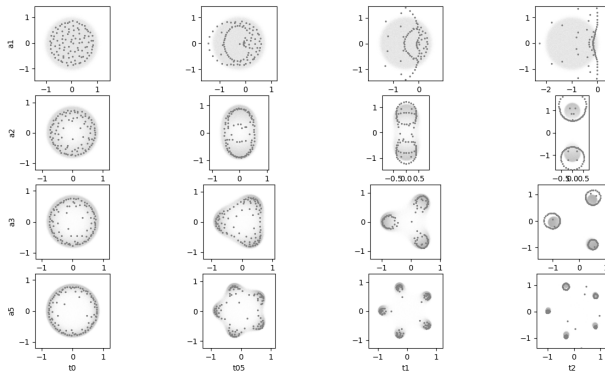


FIGURA: Raízes de Polinômios construídos a partir da amostragem dos Gases de Coulomb



Apêndice C



EQUILÍBRIO

Um argumento termodinâmico nos leva à minimizar a energia livre (POTTERS; BOUCHAUD, 2020)

$$E_{N,\beta}^V \propto -\log Z_{N,\beta}$$

Deve satisfazer

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda_i} = 0 \implies V'(\lambda_i) = \frac{1}{N} \sum_{1=j \neq i}^N \frac{1}{\lambda_i - \lambda_j} \quad \text{para } i = 1, \dots, N.$$

Ou ainda, multiplicando por $\frac{1}{z - \lambda_i}$ e somando sobre i

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i} = \frac{1}{N^2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{1}{(\lambda_i - \lambda_j)(z - \lambda_i)}$$



EQUILÍBRIO

Um argumento termodinâmico nos leva à minimizar a energia livre (POTTERS; BOUCHAUD, 2020)

$$E_{N,\beta}^V \propto -\log Z_{N,\beta}$$

Deve satisfazer

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda_i} = 0 \implies V'(\lambda_i) = \frac{1}{N} \sum_{1=j \neq i}^N \frac{1}{\lambda_i - \lambda_j} \quad \text{para } i = 1, \dots, N.$$

Ou ainda, multiplicando por $\frac{1}{z - \lambda_i}$ e somando sobre i

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i} = \frac{1}{N^2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{1}{(\lambda_i - \lambda_j)(z - \lambda_i)}$$



EQUILÍBRIO

Um argumento termodinâmico nos leva à minimizar a energia livre (POTTERS; BOUCHAUD, 2020)

$$E_{N,\beta}^V \propto -\log Z_{N,\beta}$$

Deve satisfazer

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda_i} = 0 \implies V'(\lambda_i) = \frac{1}{N} \sum_{1=j \neq i}^N \frac{1}{\lambda_i - \lambda_j} \quad \text{para } i = 1, \dots, N.$$

Ou ainda, multiplicando por $\frac{1}{z - \lambda_i}$ e somando sobre i

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i} = \frac{1}{N^2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{1}{(\lambda_i - \lambda_j)(z - \lambda_i)}$$



EQUILÍBRIO

Introduzimos

$$S_N^{\mu\nu}(z) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z - \lambda_i}$$

tal que



EQUILÍBRIO

Introduzimos

$$S_N^{\mu\nu}(z) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z - \lambda_i}$$

tal que

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i} = \frac{1}{N^2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{1}{(\lambda_i - \lambda_j)(z - \lambda_i)}$$



EQUILÍBRIO

Introduzimos

$$S_N^{\mu\nu}(z) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z - \lambda_i}$$

tal que

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i} = \frac{1}{2N^2} \left[\sum_{\substack{i,j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{1}{(\lambda_i - \lambda_j)(z - \lambda_i)} + \sum_{\substack{i,j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{1}{(\lambda_j - \lambda_i)(z - \lambda_j)} \right]$$



EQUILÍBRIO

Introduzimos

$$S_N^{\mu\nu}(z) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z - \lambda_i}$$

tal que

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i} = \frac{1}{2N^2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{1}{(z - \lambda_i)(z - \lambda_j)}$$



EQUILÍBRIO

Introduzimos

$$S_N^{\mu\nu}(z) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z - \lambda_i}$$

tal que

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i} = \frac{S_N^{\mu\nu}(z)^2}{2} - \frac{1}{2N^2} \sum_{i=1}^N \frac{1}{(z - \lambda_i)^2}$$



EQUILÍBRIO

Introduzimos

$$S_N^{\mu\nu}(z) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z - \lambda_i}$$

tal que

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i} = S_N^{\mu\nu}(z)^2 + \frac{S_N^{\prime\mu\nu}(z)}{N}$$



EQUILÍBRIO

Introduzimos

$$S_N^{\mu\nu}(z) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z - \lambda_i}$$

tal que

$$V'(z)S_N^{\mu\nu}(z) - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(z) - V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i} = S_N^{\mu\nu}(z)^2 + \frac{S_N'^{\mu\nu}(z)}{N}$$



EQUILÍBRIO

Introduzimos

$$S_N^{\mu\nu}(z) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{z - \lambda_i}$$

tal que

$$V'(z)S_N^{\mu\nu}(z) - \Pi_N(z) = S_N^{\mu\nu}(z)^2 + \frac{S_N^{\prime\mu\nu}(z)}{N}$$

onde

$$\Pi_N(z) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{V'(z) - V'(\lambda_i)}{z - \lambda_i}$$



EQUILÍBRIO

Sabemos por Sokhotski-Plemelj que

$$\mu_V^*(x) = \frac{1}{2\pi i} (S_+^{\mu_V} - S_-^{\mu_V}) = \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \text{Im } S_+^{\mu_V}(x + i\epsilon).$$

onde $S^{\mu_V}(z)$ é transformada de Stieltjes/Cauchy e pode ser escrita, assintoticamente em N ,

$$S^{\mu_V}(z) = \int \frac{\mu_V^*(\lambda)}{z - \lambda} d\lambda = V'(z) \pm \sqrt{V'(z)^2 - 2\Pi(z)}.$$

onde

$$\Pi(z) = \int \frac{V'(z) - V'(\lambda)}{z - \lambda} \mu_V^*(\lambda) d\lambda$$



EQUILÍBRIO

Sabemos por Sokhotski-Plemeji que

$$\mu_V^*(x) = \frac{1}{2\pi i} (S_+^{\mu_V} - S_-^{\mu_V}) = \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \text{Im } S_+^{\mu_V}(x + i\epsilon).$$

onde $S^{\mu_V}(z)$ é transformada de Stieltjes/Cauchy e pode ser escrita, assintoticamente em N ,

$$S^{\mu_V}(z) = \int \frac{\mu_V^*(\lambda)}{z - \lambda} d\lambda = V'(z) \pm \sqrt{V'(z)^2 - 2\Pi(z)}.$$

onde

$$\Pi(z) = \int \frac{V'(z) - V'(\lambda)}{z - \lambda} \mu_V^*(\lambda) d\lambda$$

